

Tarea #2 Jozabad Mejra Esquivel

Red base: 192.168.14.0/24

Prioridades

	Subred	Hosts requeridos
1)	LAN2	32 hosts
2)	LAN1	3 hosts
3)	WAN	2 hosts

Bits de host necesarios

LAN2 (32 hosts): $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62 \geq 32$

// 6 bits necesarios / prefijo /26 / Tamaño bloque = $2^6 = 64$

LAN1 (3 hosts): $2^3 - 2 = 8 - 2 = 6 \geq 3$

// 3 bits necesarios / prefijo /29 / Tamaño bloque = $2^3 = 8$

WAN (2 hosts): $2^2 - 2 = 4 - 2 = 2 \geq 2$

// 2 bits necesarios / prefijo /30 / Tamaño bloque = $2^2 = 4$

Asignación VLSM

Subred 1: LAN2 - 192.168.14.0/26

Campo	Valor
Dirección de red	192.168.14.0
Máscara de subred	255.255.255.192 (/26)
Primer host usable	192.168.14.1
Último host usable	192.168.14.62
Broadcast	192.168.14.63
Hosts disponibles	62

Red: 11000000.10101000.00001110.00000000 = 192.168.14.0

Máscara: 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192

Broadcast: 11000000.10101000.00001110.00111111 = 192.168.14.63

Subred 2: LAN1 - 192.168.14.64/29

Campo	Valor
Dirección de red	192.168.14.64
Máscara de subred	255.255.255.248 (/29)
Primer host usable	192.168.14.65
Último host usable	192.168.14.70
Broadcast	192.168.14.71
Hosts disponibles	6

Red: 11000000.10101000.00001110.01000000 = 192.168.14.64
 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.248
 Broadcast: 11000000.10101000.00001110.01000111 = 192.168.14.71

Subred 3: WAN - 192.168.14.72/30

Campo	Valor
Dirección de red	192.168.14.72
Máscara de subred	255.255.255.252 (/30)
Primer host usable	192.168.14.73
Último host usable	192.168.14.74
Broadcast	192.168.14.75
Hosts disponibles	2

Tabla Final

Red	Dirección red	Máscara	Broadcast
Lan 2	192.168.14.0	255.255.255.192	192.168.14.63
Lan 1	192.168.14.64	255.255.255.248	192.168.14.71
WAN	192.168.14.72	255.255.255.252	192.168.14.75

Rangos usables

192.168.14.1 - 192.168.14.62
 192.168.14.65 - 192.168.14.70
 192.168.14.73 - 192.168.14.74